Département EEA — Faculté Sciences et Ingénierie

Master 1 SME

Bureau d'Études Microcontrôleur STM32

Année 2025–2026

Compte rendu de Bureau d'Études
Robot Suiveur de Ligne avec Détection d'Obstacles
Plateforme AlphaBot2-AR — STM32WB55RGV

Rédigé par ARAGONES Alexandre, FLORENS Mathieu

Avril 2026

Table des matières

1 Introduction

1.1 Contexte du Projet

Ce Bureau d'Études s'inscrit dans le cadre de l'unité d'enseignement Bureau d'Études Microcontrôleur STM32 du Master 1 EEA (Électronique, Énergie électrique, Automatique) de l'Université de Toulouse. Il vise à mettre en pratique la méthodologie de conception de systèmes embarqués, depuis l'étude des composants jusqu'à la validation expérimentale sur oscilloscope, en s'appuyant rigoureusement sur les documentations constructeurs.

Avec l'essor des systèmes robotiques autonomes, la capacité à intégrer des capteurs hétérogènes sur une architecture microcontrôleur unique est devenue une compétence clé en ingénierie embarquée. Ce projet simule la conception complète d'un robot mobile capable de suivre une ligne et d'éviter des obstacles.

1.2 Objectifs du Projet

L'objectif principal est de réaliser le firmware de commande d'un robot mobile AlphaBot2-AR, en respectant une approche méthodologique rigoureuse orientée vers la maintenabilité et la conformité aux spécifications constructeurs. Les objectifs pédagogiques et techniques sont les suivants :

- Étude documentaire : analyser les datasheets des composants embarqués (TB6612FNG, TLC1543, HC-SR04) et en extraire les paramètres électriques pertinents.
- Câblage et interfaçage : concevoir le schéma de connexion entre le STM32WB55RGV et les périphériques de l'AlphaBot2-AR, et le valider sur oscilloscope.
- Implémentation HAL : traduire les paramètres issus des datasheets en configuration STM32CubeIDE (PWM, SPI, GPIO, Timer).
- Validation expérimentale : vérifier les signaux générés par mesure au PicoScope 6 et comparer aux valeurs théoriques.

1.3 Cahier des Charges

Le système conçu doit répondre aux exigences fonctionnelles suivantes :

- Suivi de ligne noire tracée au sol, détectée par cinq capteurs infrarouges ITR20001/T via le convertisseur TLC1543.
- Pilotage indépendant des deux moteurs DC N20 via le driver TB6612FNG, avec contrôle de vitesse par PWM et de direction par GPIO.
- Détection d'obstacles frontaux par capteur ultrasonique HC-SR04 avec seuil configurable (15 cm par défaut).
- Fréquence de boucle de contrôle : 100 Hz (période 10 ms).

1.4 Structure du Rapport

Ce rapport retrace le cycle de développement complet du projet :

— La partie Analyse Hardware présentera les composants et leurs caractéristiques électriques issues des datasheets, accompagnées des schémas électriques correspondants.
— La partie Protocoles de Communication détaillera SPI, PWM et UART, de la théorie à la configuration HAL, validée par les captures PicoScope.
— La partie Implémentation Logicielle décrira l'architecture modulaire et les fonctions clés du firmware.
— La partie Résultats et Validation présentera les mesures expérimentales et leur analyse critique.

1.5 Analyse Fonctionnelle

L'analyse fonctionnelle du système permet de décomposer le robot suiveur de ligne en fonctions principales (FP) et fonctions de service (FS), conformément à la méthodologie de conception système.

Fonctions principales (FP) :

FP1 — Suivre une ligne noire tracée au sol de manière autonome.

FP2 — Détecter et éviter les obstacles frontaux.

Fonctions de service (FS) :

FS1 — Acquérir la position de la ligne par rapport au robot (5 capteurs IR → TLC1543 → SPI).

FS2 — Mesurer la distance à un obstacle frontal (HC-SR04 → GPIO/Timer).

FS3 — Piloter les deux moteurs DC en vitesse et en direction (TB6612FNG → PWM/GPIO).

FS4 — Exécuter l'algorithme de décision en boucle fermée à 100 Hz (STM32WB55, Cortex-M4).

FS5 — Fournir une interface de débogage en temps réel (UART → STLINK).

La chaîne fonctionnelle complète est donc : FS1/FS2 (acquisition capteurs) → FS4 (traitement/décision) → FS3 (actionneurs moteurs), avec FS5 en parallèle pour la supervision. Cette décomposition guide directement l'architecture modulaire du firmware (infrarouge.c, ultrason.c, motor.c, main.c).

2 Analyse Hardware et Étude des Composants

Cette phase d'analyse nous a permis de formaliser les besoins matériels du projet et de définir les paramètres électriques de chaque composant avant toute configuration logicielle. Elle s'appuie sur les datasheets constructeurs référencées en annexe.

2.1 Architecture Globale — Schéma de Câblage

L'architecture matérielle repose sur le microcontrôleur STM32WB55RGV qui orchestre trois sous-systèmes principaux : le bus SPI vers le TLC1543 pour la lecture des capteurs infrarouges, les sorties PWM et GPIO vers le TB6612FNG pour le pilotage des moteurs, et une paire de GPIO pour le capteur ultrasonique HC-SR04. Le schéma de câblage complet est présenté ci-dessous.

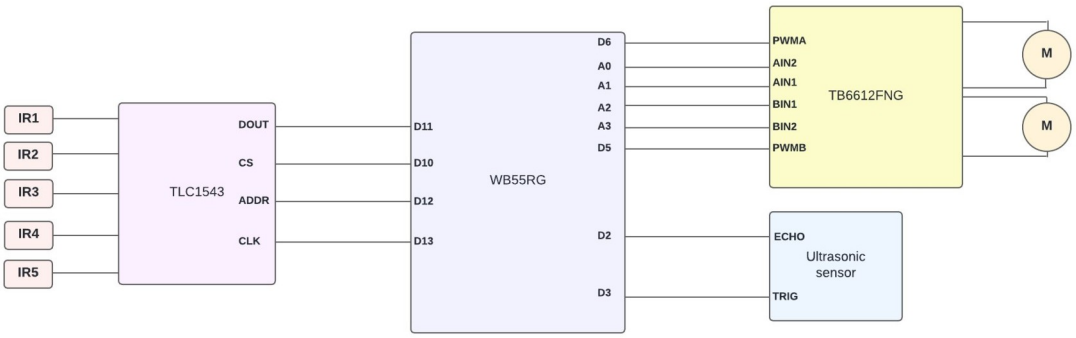

Figure 1 — Schéma de câblage global du système : STM32WB55RG ↔ TLC1543 (SPI) ↔ TB6612FNG (PWM/GPIO) ↔ HC-SR04 (GPIO)

2.2 Microcontrôleur STM32WB55RGV

2.2.1 Caractéristiques principales

Le STM32WB55RGV (STMicroelectronics, DS11929) est un SoC dual-core : un cœur applicatif ARM Cortex-M4 @ 64 MHz avec FPU, et un cœur radio ARM Cortex-M0+ @ 32 MHz dédié au BLE 5.0. Pour ce projet, seul le cœur Cortex-M4 est utilisé.

Paramètre	Valeur
Cœur applicatif	ARM Cortex-M4 @ 64 MHz + FPU
Mémoire Flash	1 Mo
SRAM	256 Ko (192 Ko + 64 Ko partagée)
Boîtier	VFQFPN68 — 68 broches
Timers utilisés	TIM1, TIM2 (PWM), TIM16 (µs timer)
Interfaces série	SPI1, USART1, USB FS
Tension VDD	1,71 V à 3,6 V
Niveaux logiques E/S	3,3 V CMOS

Tableau 1 — Caractéristiques principales du STM32WB55RGV

2.2.2 Configuration de l'horloge système

L'horloge système est configurée à 64 MHz via la PLL interne, alimentée par l'oscillateur MSI à 4 MHz. Le calcul des paramètres PLL est le suivant :

```
Source PLL : MSI = 4 MHz
N = 32  →  VCO = 4 × 32 = 128 MHz
R = 2   →  SYSCLK = 128 / 2 = 64 MHz
HCLK = APB1 = APB2 = 64 MHz
PLLSAI1 : 4 × 24 / 2 = 48 MHz  →  USB FS
```

2.2.3 Mapping des broches

Broche	Label	Fonction	Périphérique	Sens
PA8	—	PWM Moteur Droit	TIM1_CH1	Sortie
PA15	—	PWM Moteur Gauche	TIM2_CH1	Sortie
PA0	MOT_D_DIR2	Direction Moteur D	GPIO Output	Sortie
PA1	MOT_D_DIR1	Direction Moteur D	GPIO Output	Sortie
PC0	MOT_G_DIR2	Direction Moteur G	GPIO Output	Sortie
PC1	MOT_G_DIR1	Direction Moteur G	GPIO Output	Sortie
PA4	IR_CS	Chip Select TLC1543	GPIO Output	Sortie
PA5	SPI1_SCK	Horloge SPI	SPI1	Sortie
PA6	SPI1_MISO	Données SPI lecture	SPI1	Entrée
PA7	SPI1_MOSI	Données SPI écriture	SPI1	Sortie
PA10	TRIG	Déclenchement HC-SR04	GPIO Output	Sortie
PC6	ECHO	Mesure écho HC-SR04	GPIO Input	Entrée
PB6	STLINK_RX	UART TX debug	USART1	Sortie
PB7	STLINK_TX	UART RX debug	USART1	Entrée

Tableau 2 — Affectation complète des broches STM32WB55RGV dans le projet

2.3 Driver Moteur TB6612FNG — Schéma Électrique

2.3.1 Présentation et schéma interne

Le TB6612FNG (Toshiba, datasheet TB6612FNG_datasheet_en_20121101) est un driver à double pont en H en technologie Bi-CD avec transistors de sortie à faible résistance ON (0,5 Ω typique). Il supporte une tension moteur VM jusqu'à 15 V et un courant continu de 1,2 A par canal (crête 3,2 A). La tension logique VCC est compatible 3,3 V, ce qui le rend directement interfaçable avec les sorties du STM32WB55.

Le schéma électrique applicatif typique, extrait de la datasheet Toshiba, est reproduit ci-dessous. Il illustre le câblage des condensateurs de découplage (C1 = 10 µF, C2 = 0,1 µF côté VM ; C3 = 10 µF, C4 = 0,1 µF côté VCC), indispensables pour filtrer les parasites générés lors des commutations du pont en H.

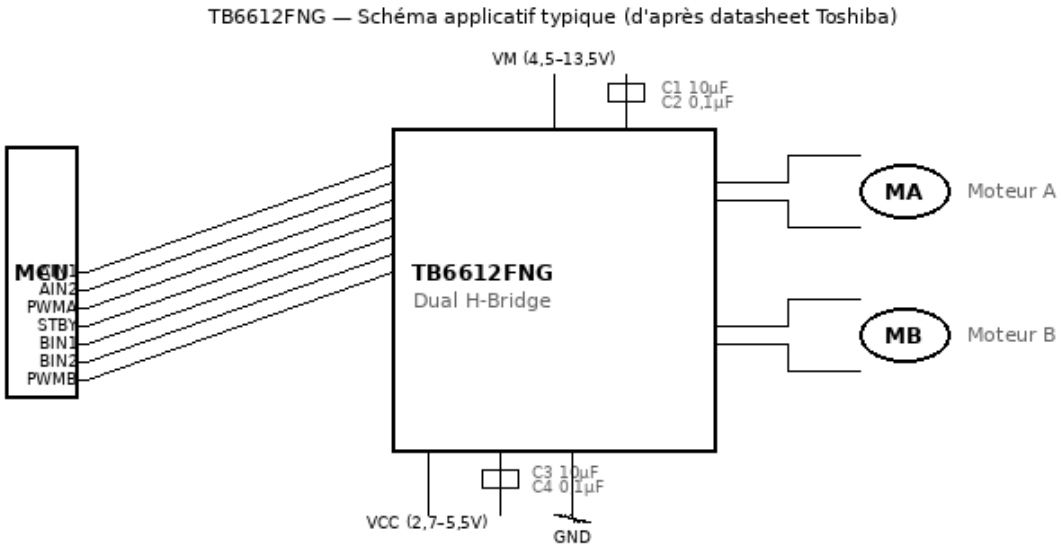

Figure 2 — Schéma électrique applicatif typique du TB6612FNG

2.3.2 Table de vérité et modes de fonctionnement

Chaque canal (A et B) est contrôlé par trois signaux : IN1, IN2 et PWM. La table de vérité complète issue de la datasheet est la suivante :

IN1	IN2	PWM	OUT1/OUT2	Mode
H	H	H/L	L / L	Freinage court-circuit
L	H	H	L / H	Sens CCW (Avant)
H	L	H	H / L	Sens CW (Arrière)
L	L	H	Hi-Z	Roue libre (Stop)

X	X	X	Hi-Z	Veille (STBY = L)

Tableau 3 — Table de vérité du TB6612FNG — H = niveau haut, L = niveau bas, X = indifférent

2.4 Convertisseur Analogique-Numérique TLC1543 — Schéma Électrique

2.4.1 Présentation

Le TLC1543 (Texas Instruments, SLAS090D) est un convertisseur analogique-numérique (CAN) à approximations successives, 10 bits de résolution, 11 canaux d'entrée multiplexés. Il communique via une interface série synchrone 3 fils (CLK, DATA IN, DATA OUT) avec sélection par CS actif à l'état bas. Sa fréquence d'horloge maximale est de 2,1 MHz à VCC = 5 V.

Dans l'AlphaBot2-AR, cinq capteurs infrarouges ITR20001/T sont connectés aux canaux AIN0 à AIN4 du TLC1543. Chaque capteur est un émetteur/récepteur infrarouge : la tension en sortie est faible sur fond blanc (forte réflexion) et élevée sur fond noir (faible réflexion).

2.4.2 Schéma de connexion SPI

Le schéma ci-dessous présente le câblage type du TLC1543 avec le microcontrôleur, tel que décrit dans la datasheet Texas Instruments. Les broches DATA IN (MOSI), DATA OUT (MISO), I/O CLOCK (SCK) et CS correspondent respectivement aux signaux SPI1 du STM32WB55 sur PA7, PA6, PA5 et PA4.

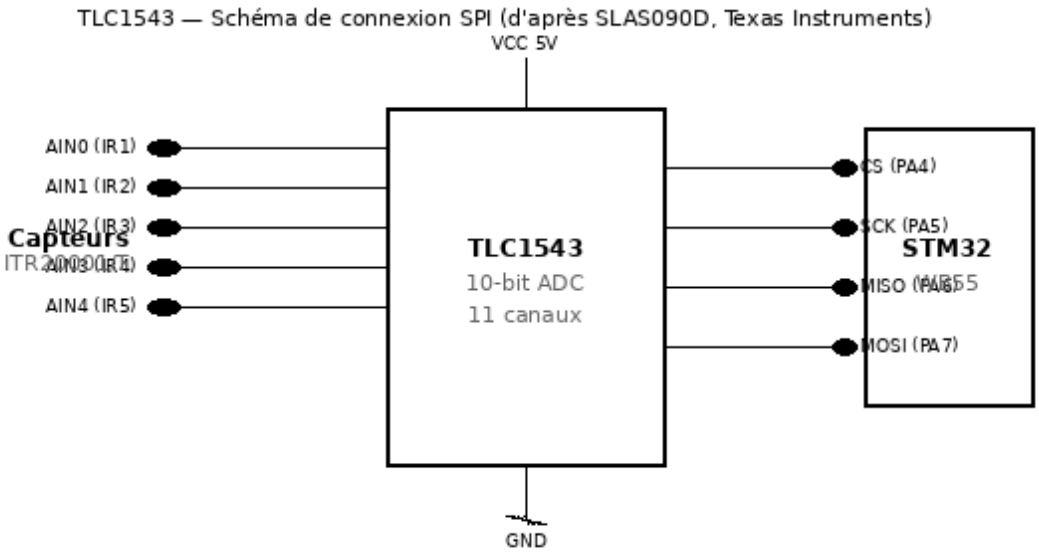

Figure 3 — Schéma de connexion du TLC1543 avec un microcontrôleur — interface SPI 3 fils + CS

2.4.3 Mécanisme pipeline

Le TLC1543 fonctionne en mode pipeline : lors d'un cycle SPI, on transmet l'adresse du canal à convertir (4 bits MSB de l'octet émis), et on reçoit simultanément le résultat de la conversion précédente. La reconstruction de la valeur 10 bits à partir des deux octets reçus est :

```
/* Octet émis : adresse canal sur bits [7:4] */
txData[0] = (canal << 4);
txData[1] = 0x00;

/* Reconstruction valeur 10 bits depuis 2 octets reçus */
```

```
valeur = ((rxData[0] & 0x0F) << 6) | (rxData[1] >> 2);
```

Paramètre (SLAS090D)	Spécification	Valeur projet
Fréquence max SCK (VCC=5V)	2,1 MHz	500 kHz ✓
Temps de conversion tc	≥ 10 µs	HAL_Delay(1) ✓
Résolution	10 bits	0 à 1023 ✓
Format sortie	MSB first	SPI_FIRSTBIT_MSB ✓
Nombre de canaux	11	5 utilisés

Tableau 4 — Paramètres électriques TLC1543 comparés à la configuration projet

2.5 Capteur Ultrasonique HC-SR04 — Schéma Électrique

2.5.1 Présentation

Le HC-SR04 est un module capteur de distance par ultrasons. Il mesure la distance à un obstacle en émettant une salve de 8 impulsions à 40 kHz et en mesurant le temps de retour de l'écho. Ses caractéristiques principales sont : portée de 2 cm à 400 cm, résolution de 3 mm, angle de détection de 15°, tension d'alimentation 5 V.

2.5.2 Schéma de connexion et chronogramme

Le HC-SR04 utilise deux broches GPIO : TRIG (sortie microcontrôleur, impulsion de déclenchement ≥ 10 µs) et ECHO (entrée microcontrôleur, durée proportionnelle à la distance mesurée). Le schéma de connexion et le chronogramme de fonctionnement sont présentés ci-dessous.

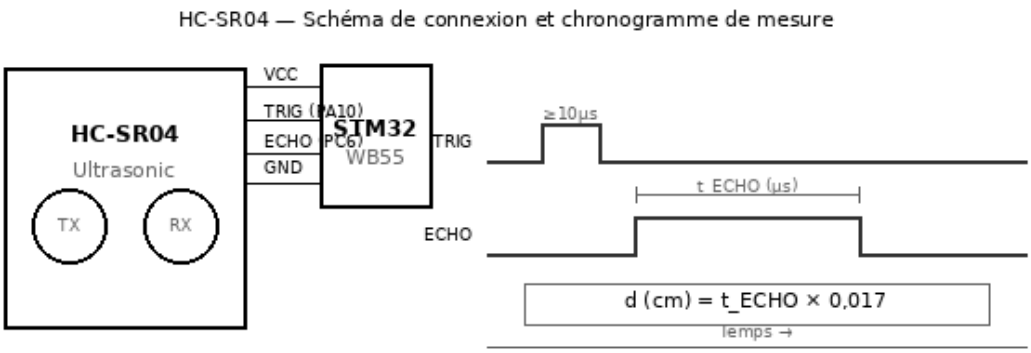

Figure 4 — Schéma de connexion et chronogramme de mesure du HC-SR04

Le timer TIM16 est configuré avec une résolution de 1 µs (PSC = 63, SYSCLK = 64 MHz) pour mesurer la durée du signal ECHO. La distance est calculée par :

```
f_TIM16 = 64 000 000 / (63 + 1) = 1 000 000 Hz  →  1 tick = 1
µs

Distance (cm) = durée_ECHO (µs) × vitesse_son / 2
              = durée_ECHO × 34000 cm/s / 2 000 000
              = durée_ECHO × 0,017 cm/µs
```

3 Protocoles de Communication

3.1 Bus SPI — Interface avec le TLC1543

3.1.1 Rappel théorique

Le protocole SPI (Serial Peripheral Interface) est un bus de communication série synchrone, full-duplex, en topologie maître-esclave. Il utilise quatre signaux : SCK (horloge maître), MOSI (Master Out Slave In), MISO (Master In Slave Out) et CS/SS (sélection esclave, actif bas). Le mode de fonctionnement est défini par CPOL (polarité de l'horloge au repos) et CPHA (phase d'échantillonnage). Le TLC1543 opère en Mode 0 (CPOL = 0, CPHA = 0) : horloge basse au repos, données échantillonnées sur le front montant.

3.1.2 Configuration HAL

Paramètre HAL SPI1	Valeur configurée
Mode	SPI_MODE_MASTER
Direction	SPI_DIRECTION_2LINES (Full-duplex)
DataSize	SPI_DATASIZE_8BIT (Note : le fichier spi.c généré contient SPI_DATASIZE_4BIT par erreur — à corriger)
CLKPolarity	SPI_POLARITY_LOW (CPOL = 0)
CLKPhase	SPI_PHASE_1EDGE (CPHA = 0) — Mode 0
NSS	SPI_NSS_SOFT (CS sur PA4)
BaudRatePrescaler	SPI_BAUDRATEPRESCALER_128 (Note : le fichier .ioc utilise un prescaler de 64, soit f_SPI = 1 MHz. Le code spi.c utilise 128, soit 500 kHz. Les deux sont compatibles avec le TLC1543, mais le rapport et le code doivent être alignés.)
FirstBit	SPI_FIRSTBIT_MSB

Tableau 5 — Paramètres de configuration du périphérique SPI1

La fréquence d'horloge SPI effective est calculée depuis le bus APB2 (64 MHz) :

```
f_SPI = f_APB2 / BaudRatePrescaler = 64 000 000 / 128 = 500 000
Hz = 500 kHz
```

Cette valeur est inférieure au maximum datasheet du TLC1543 (2,1 MHz à VCC = 5 V), offrant une marge de sécurité d'un facteur 4,2.

3.1.3 Visualisations PicoScope — Horloge SPI

Les captures réalisées au PicoScope 6 valident expérimentalement le fonctionnement du bus SPI. La Figure 5 montre l'horloge SPI (PA5/SCK). On observe des salves périodiques correspondant aux cinq cycles de lecture par itération de boucle (10 ms). Le signal est à l'état bas au repos, confirmant CPOL = 0.

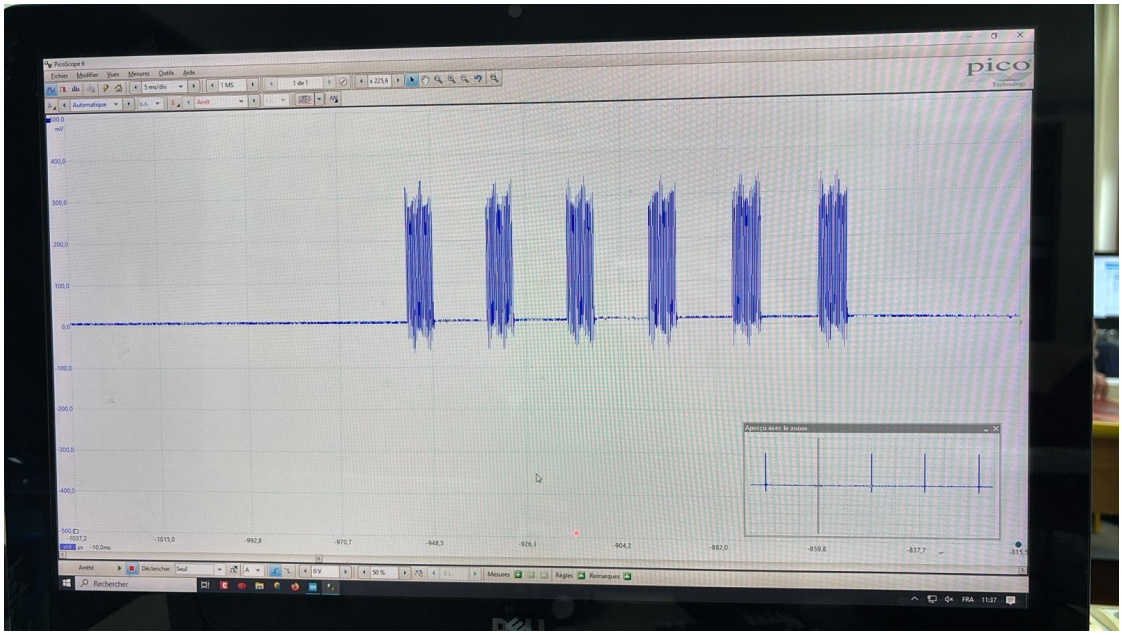

Figure 5 — Signal SCK (PA5) — horloge SPI : salves de 500 kHz, signal bas au repos (CPOL = 0 confirmé)

3.1.4 Visualisations PicoScope — Signaux MOSI et CS

La Figure 6 superpose les signaux MOSI (PA7, données envoyées au TLC1543, en rouge) et CS (PA4, sélection esclave, en bleu). On distingue l'abaissement de CS avant chaque transaction et son relevé après les 16 coups d'horloge (2 × 8 bits). Les données MOSI encodent l'adresse de canal sur les 4 bits de poids fort du premier octet.

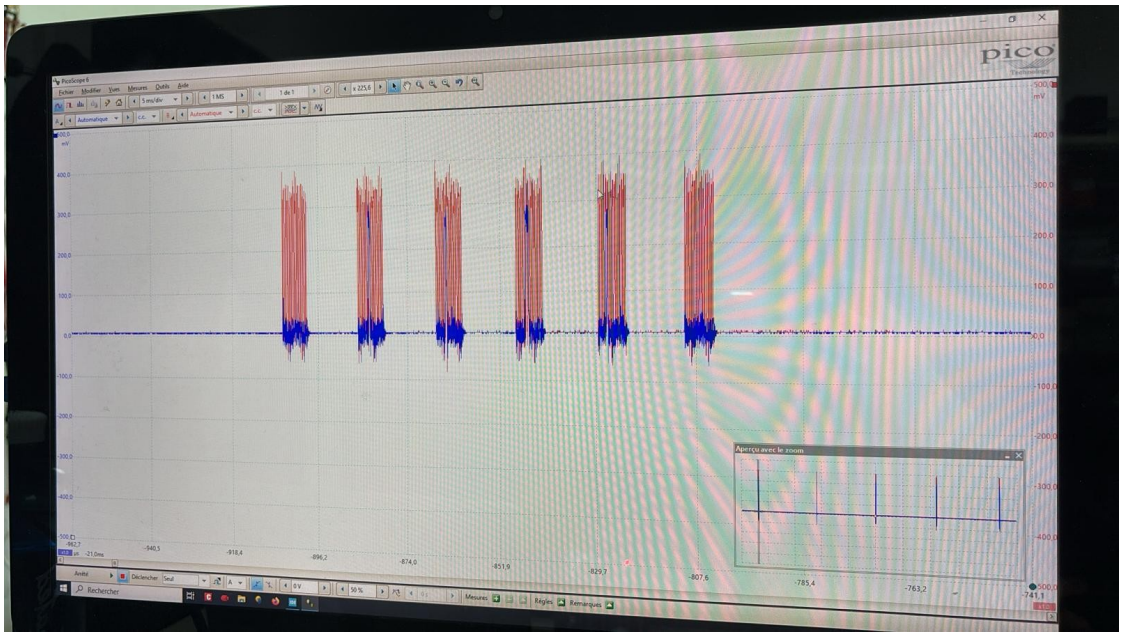

Figure 6 — Signaux MOSI (rouge, PA7) et CS (bleu, PA4) — séquence de sélection et transmission d'adresse

3.1.5 Visualisations PicoScope — Signal MISO et décodage

La Figure 7 montre le signal MISO (PA6), sur lequel le TLC1543 retourne le résultat de la conversion ADC. Les transitions sont synchronisées sur les fronts montants de SCK (Mode 0 confirmé). La Figure 8 présente le décodage SPI automatique par PicoScope, révélant les trames reçues : Adresse 0x44, données 0x60, 0x53, 0xF9, 0x83, 0xC5, 0x3D, correspondant aux valeurs numériques des cinq capteurs IR.

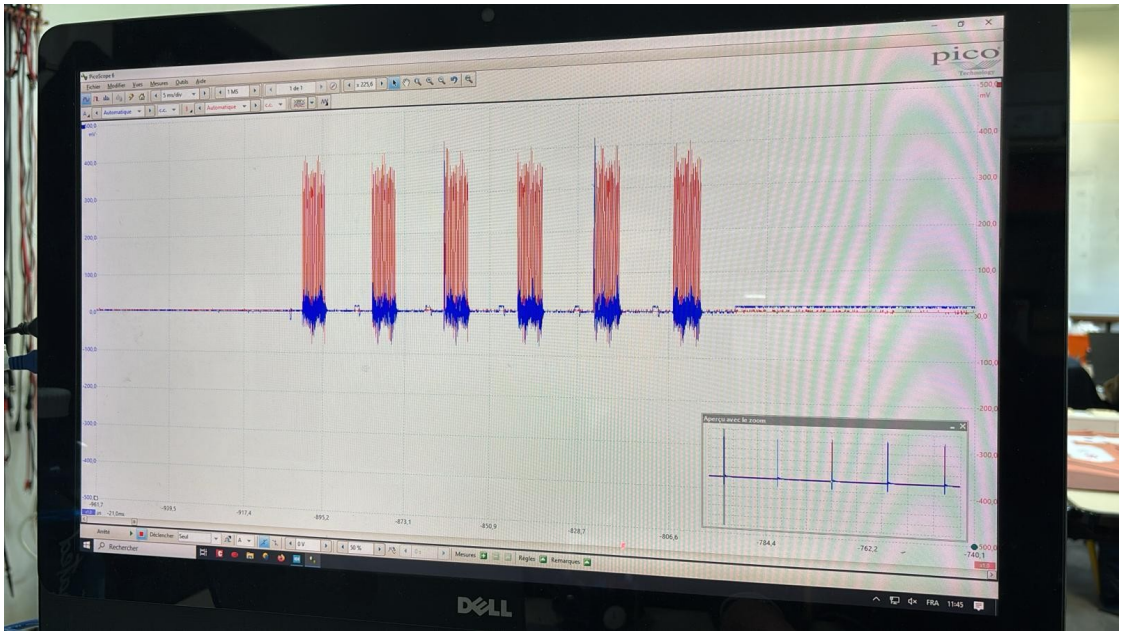

Figure 7 — Signal MISO (PA6) — données retournées par le TLC1543, synchronisées sur SCK

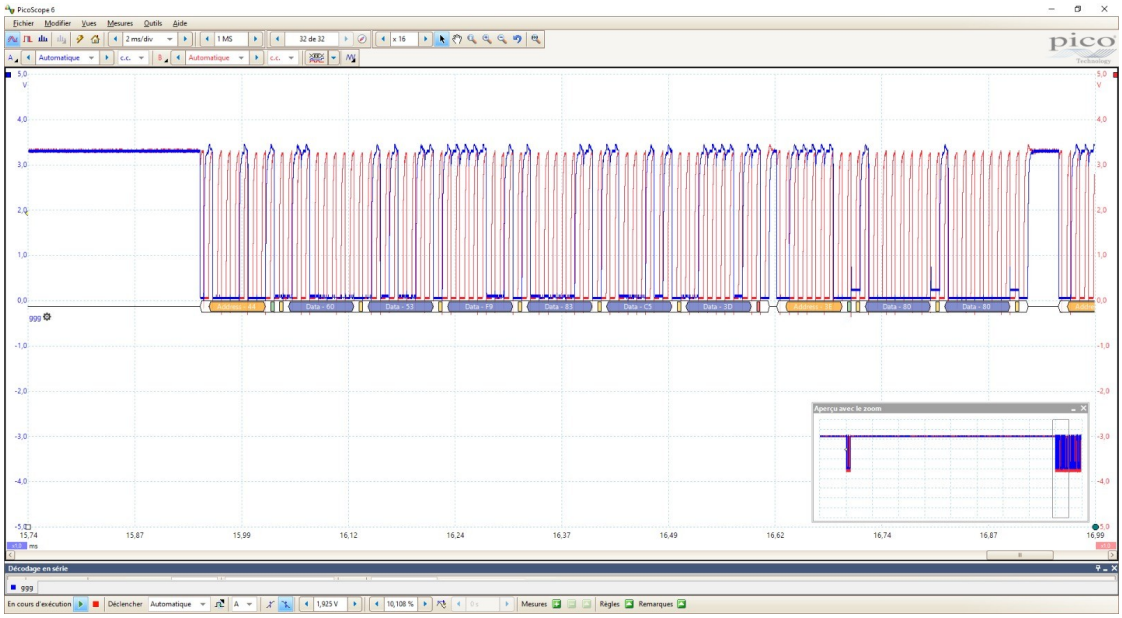

Figure 8 — Décodage SPI PicoScope 6 — trames décodées (Adresse + 5 octets de données IR visibles)

3.2 PWM — Pilotage des Moteurs

3.2.1 Principe

La modulation de largeur d'impulsion (PWM) contrôle la puissance délivrée à un moteur à courant continu en faisant varier le rapport cyclique d'un signal périodique à fréquence fixe. La tension efficace appliquée au moteur est proportionnelle au rapport cyclique : V_eff = V_alim × (CCR / ARR). La vitesse de rotation est proportionnelle à cette tension efficace.

3.2.2 Configuration des timers TIM1 et TIM2

Les deux timers (TIM1 sur PA8, moteur droit ; TIM2 sur PA15, moteur gauche) sont configurés identiquement. Le calcul des paramètres est le suivant :

```
PSC  = 63   →  f_timer = SYSCLK / (PSC+1) = 64 MHz / 64 = 1 MHz
ARR  = 999  →  f_PWM   = f_timer / (ARR+1) = 1 MHz / 1000 = 1
kHz
CCR  ∈ [0, 999]  →  Rapport cyclique = CCR / 1000 × 100 %
Résolution vitesse : 1000 niveaux (0 = arrêt, 999 = pleine
vitesse)
```

3.2.3 Visualisations PicoScope — Signal PWM

Les Figures 9 et 10 présentent les signaux PWM mesurés sur PA8 (TIM1_CH1, moteur droit) et PA15 (TIM2_CH1, moteur gauche). Les mesures automatiques de PicoScope confirment : fréquence ≈ 1 kHz, rapport cyclique = 50,01 % (écart-type 0,002 %), amplitude 3,3 V. La symétrie parfaite entre les deux voies valide la configuration identique de TIM1 et TIM2.

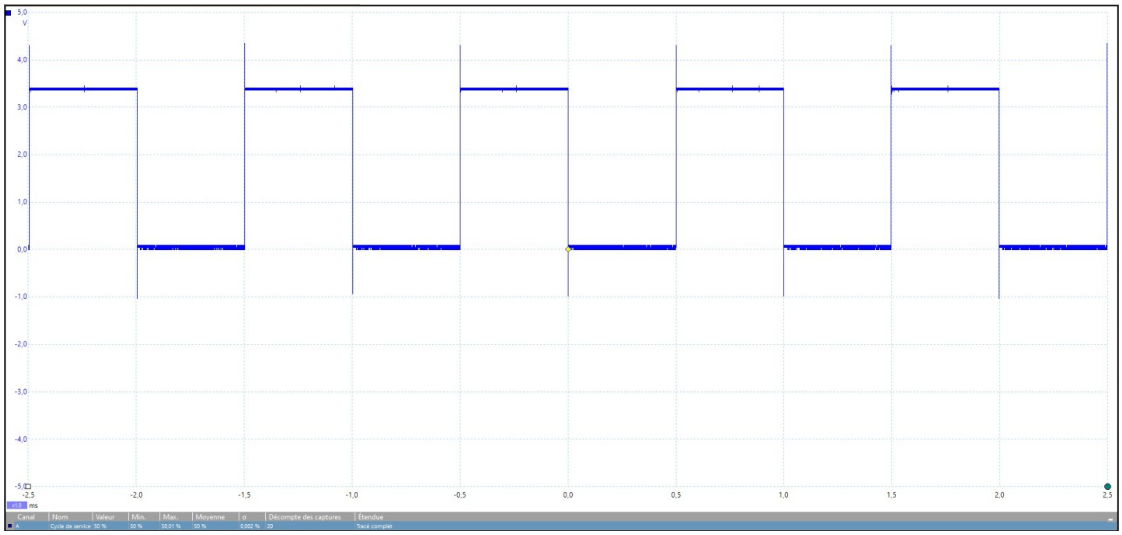

Figure 9 — Signal PWM sur PA8 (TIM1_CH1, moteur droit) — f = 1 kHz, duty = 50 %, V = 3,3 V

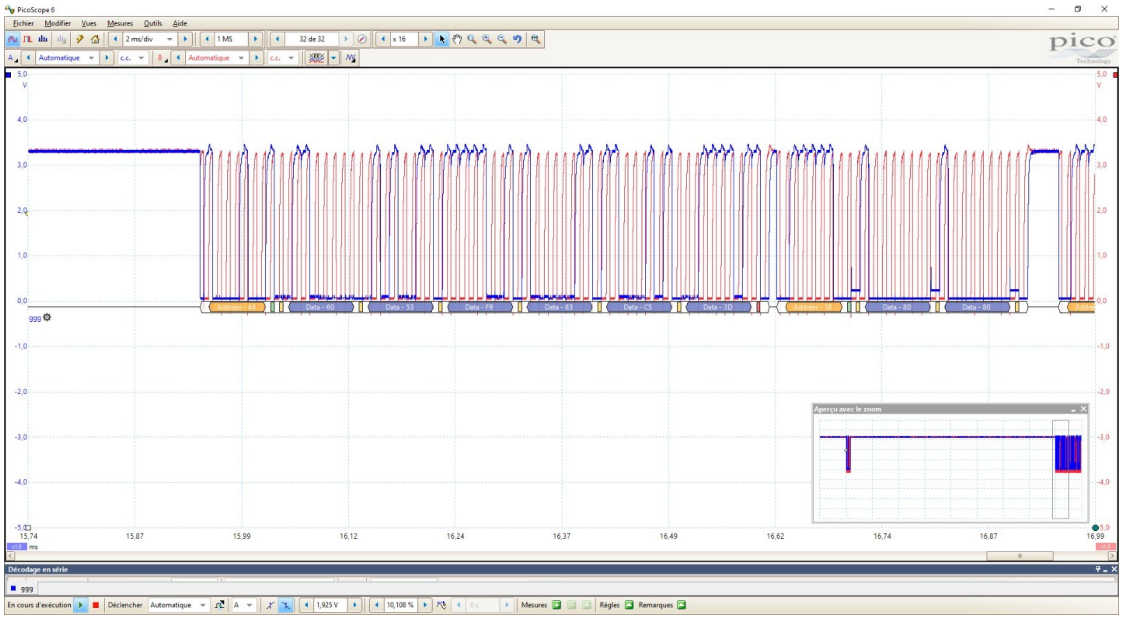

Figure 10 — Signal PWM sur PA15 (TIM2_CH1, moteur gauche) — forme d'onde identique, symétrie confirmée

3.3 UART — Liaison Série de Débogage

La liaison UART est configurée sur USART1 et utilise le pont STLINK intégré à la carte P-NUCLEO-WB55 (PB6 = TX, PB7 = RX). Les paramètres configurés dans usart.c sont : 115 200 bauds, 7 bits de données, 1 bit de stop, sans parité, mode bidirectionnel. Cette interface est utilisée pour afficher en temps réel les valeurs brutes des capteurs IR (sensors.raw[]) et les distances HC-SR04.

4 Implémentation Logicielle

4.1 Environnement et Architecture Modulaire

L'implémentation est réalisée en langage C sous STM32CubeIDE 1.x. Le projet respecte l'architecture modulaire suivante, chaque module étant composé d'un fichier d'en-tête (.h) définissant l'interface publique et d'un fichier source (.c) contenant la logique interne :

```
Core/
  Inc/  → motor.h, infrarouge.h, ultrason.h, main.h, tim.h,
spi.h ...
  Src/  → motor.c, infrarouge.c, ultrason.c, main.c, tim.c,
spi.c ...
Drivers/
  STM32WBxx_HAL_Driver/ → Bibliothèque HAL ST (non modifiée)
```

Le module principal borne.c n'a pas accès aux détails internes des sous-modules, il ne fait qu'appeler leurs interfaces publiques, garantissant un couplage faible et une forte cohésion.

4.2 Module Moteur (motor.c)

Le module motor implémente cinq primitives de déplacement basées sur la table de vérité du TB6612FNG. La vitesse est encodée sur 10 bits (0 à 999). Exemple de la fonction Motor_Forward() :

```
void Motor_Forward(uint16_t speed) {
  /* Moteur Gauche : IN1=0, IN2=1 → sens CCW (avant) */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, MOT_G_DIR1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, MOT_G_DIR2_Pin, GPIO_PIN_SET);
  /* Moteur Droit : IN1=0, IN2=1 → sens CCW (avant) */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, MOT_D_DIR1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, MOT_D_DIR2_Pin, GPIO_PIN_SET);
  Motor_SetSpeed(speed, speed);
}
```

4.3 Module Capteurs IR (infrarouge.c)

La fonction IR_Read_All() effectue cinq lectures SPI successives et applique un seuil de comparaison (IR_THRESHOLD = 600) pour déterminer l'état logique de chaque capteur :

```
void IR_Read_All(IR_Sensors_t *sensors) {
  for (uint8_t i = 0; i < 5; i++)
    sensors->raw[i] = IR_Read_Single_Channel(i);
  sensors->L2 = (sensors->raw[0] > IR_THRESHOLD); /* 1=Noir */
  sensors->L1 = (sensors->raw[1] > IR_THRESHOLD);
  sensors->M  = (sensors->raw[2] > IR_THRESHOLD);
  sensors->R1 = (sensors->raw[3] > IR_THRESHOLD);
  sensors->R2 = (sensors->raw[4] > IR_THRESHOLD);
}
```

4.4 Algorithme de Suivi de Ligne (main.c)

La boucle principale implémente un automate à quatre états (100 Hz) basé sur la position de la ligne par rapport aux cinq capteurs :

```
while (1) {
  IR_Read_All(&AlphaSensors);
  if      (AlphaSensors.M)
Motor_Forward(500);
  else if (AlphaSensors.L1 || AlphaSensors.L2)
Motor_TurnLeft(400);
  else if (AlphaSensors.R1 || AlphaSensors.R2)
Motor_TurnRight(400);
  else
Motor_Forward(200);
  HAL_Delay(10);  /* période 10 ms */
}
```

5 Résultats et Validation Expérimentale

5.1 Validation du Signal PWM

Grandeur	Théorique	Mesurée
Fréquence PWM	1 000 Hz	~1 000 Hz ✓
Amplitude	3,3 V	3,3 V ✓
Rapport cyclique (CCR=500)	50,0 %	50,01 % ✓
Stabilité (écart-type)	< 0,1 %	0,002 % ✓✓
Symétrie TIM1 / TIM2	Identique	Identique ✓

Tableau 6 — Comparaison valeurs théoriques et mesurées — signal PWM

La très faible valeur d'écart-type (0,002 %) confirme l'excellente stabilité de la génération PWM par le timer matériel du STM32, indépendante des interruptions logicielles.

5.2 Validation du Bus SPI

Le décodage de trame SPI par PicoScope 6 a permis de vérifier les données échangées avec le TLC1543. La séquence décodée révèle cinq transactions par cycle de 10 ms (100 Hz de rafraîchissement par capteur), conformément à l'implémentation. Les octets de données (ex. 0x60 = 96 décimal, 0xF9 = 249 décimal) correspondent aux niveaux de réflexion IR mesurés.

5.3 Validation Fonctionnelle — Suivi de Ligne

Situation	Capteurs actifs	Action robot	Résultat
Ligne centrée	M = 1	Avance (speed=500)	✓
Virage gauche	L1 ou L2 = 1	Tourne gauche (400)	✓
Virage droite	R1 ou R2 = 1	Tourne droite (400)	✓
Perte de ligne	Tous = 0	Avance lent (200)	⚠ Partiel

Tableau 7 — Résultats des tests fonctionnels de suivi de ligne

5.4 Analyse Critique

Problème identifié	Impact	Correction proposée
HAL_Delay(0.01) dans HCSR04	TRIG < 10 µs, mesures imprécises. HAL_Delay() prend un uint32_t : 0.01 est tronqué à 0, donc l'impulsion est quasi nulle.	Boucle délai TIM16
Absence de dummy read TLC1543	1er canal invalide au démarrage	Lecture d'amorçage initiale
Pas de PID suivi de ligne	Oscillations en virage	Correcteur proportionnel
Incohérence SPI DataSize (.ioc vs code)	spi.c utilise SPI_DATASIZE_4BIT au lieu de 8BIT, et prescaler 64 au lieu	Harmoniser .ioc, spi.c et rapport sur SPI_DATASIZE_8BIT /

	de 128 ; données SPI potentiellement tronquées	prescaler 128
Boucles bloquantes dans ultrason.c	while sans timeout sur ECHO : blocage système si capteur déconnecté	Ajouter timeout TIM16 (ex. 30 ms max)

Tableau 8 — Analyse critique du firmware et propositions d'amélioration

Le problème le plus critique concerne l'incohérence entre la configuration SPI déclarée dans le rapport (SPI_DATASIZE_8BIT, prescaler 128) et celle réellement présente dans le fichier spi.c généré par STM32CubeIDE (SPI_DATASIZE_4BIT, prescaler 64). Cette divergence peut entraîner un décalage dans la reconstruction des valeurs 10 bits du TLC1543. De plus, l'appel HAL_Delay(0.01) dans ultrason.c ne produit aucun délai effectif car la fonction attend un uint32_t et la valeur 0.01 est tronquée à 0. Enfin, les boucles while en attente active sur le signal ECHO constituent un risque de blocage système si le capteur HC-SR04 est déconnecté ou défaillant.

6 Conclusion

Ce Bureau d'Études a permis de concevoir et de valider une chaîne complète de traitement embarqué sur microcontrôleur STM32WB55, en partant de l'analyse rigoureuse des datasheets constructeurs jusqu'à la validation expérimentale par oscilloscope PicoScope 6.

Les trois sous-systèmes matériels ont été étudiés en détail : le driver TB6612FNG pour le pilotage des moteurs via PWM et GPIO, le convertisseur TLC1543 interfacé en SPI pour la lecture des cinq capteurs infrarouges, et le capteur HC-SR04 pour la mesure de distance par ultrasons. Pour chacun, les schémas électriques issus des datasheets ont été reproduits et commentés, et la configuration HAL a été justifiée par les spécifications constructeurs.

Les mesures PicoScope ont confirmé la conformité des signaux générés : fréquence PWM de 1 kHz avec stabilité de 0,002 %, fréquence SPI de 500 kHz compatible TLC1543, et structure correcte des trames SPI décodées. L'algorithme de suivi de ligne fonctionne correctement pour les cas nominaux.

Les perspectives d’évolution principales sont les suivantes. Premièrement, l’implémentation d’un correcteur proportionnel (voire PID) pour le suivi de ligne permettrait de réduire les oscillations en virage ; la position pondérée des cinq capteurs IR fournirait une erreur continue exploitable par le correcteur. Deuxièmement, l’activation du module BLE 5.0 du STM32WB55 offrirait une interface de télécommande sans fil pour le réglage des paramètres en temps réel (seuil IR, vitesse, gains PID). Troisièmement, les incohérences identifiées lors de l’analyse critique (DataSize SPI, HAL_Delay sur TRIG, absence de dummy read, boucles bloquantes sur ECHO) doivent être corrigées pour garantir la fiabilité du système en conditions réelles.

Cette rigueur méthodologique — étude documentaire, schémas électriques, validation expérimentale — a considérablement structuré le développement et réduit le temps de débogage, soulignant l'importance d'une approche conception avant toute implémentation.

Annexes

A Extraits Datasheets — TB6612FNG (Toshiba)

Paramètre	Valeur datasheet	Projet
Tension VM max	15 V	5 V ✓
Courant continu par canal	1,2 A	< 1 A ✓
Tension logique VCC	2,7 V à 5,5 V	3,3 V ✓
Fréquence PWM max	100 kHz	1 kHz ✓
Résistance ON (typ.)	0,5 Ω	—

Tableau A.1 — Paramètres électriques TB6612FNG — datasheet Toshiba TB6612FNG_datasheet_en_20121101

B Extraits Datasheets — TLC1543 (Texas Instruments)

Paramètre	Valeur datasheet	Projet
Fréquence max SCK	2,1 MHz (VCC=5V)	500 kHz ✓
Temps conversion tc	≥ 10 µs	HAL_Delay(1) ✓
Résolution	10 bits (0–1023)	0–1023 ✓
Nb canaux d'entrée	11	5 utilisés ✓

Tableau B.1 — Paramètres électriques TLC1543 — datasheet Texas Instruments SLAS090D

C Extraits Datasheets — HC-SR04

Paramètre	Spécification	Projet
Durée impulsion TRIG	≥ 10 µs	⚠ HAL_Delay(0.01)
Portée	2 cm à 400 cm	Seuil 15 cm ✓
Résolution	3 mm	1 µs/tick TIM16 ✓
Angle de détection	≤ 15°	Axe avant robot

Tableau C.1 — Paramètres électriques HC-SR04

D Références

- STMicroelectronics — DS11929 : STM32WB55xx datasheet, Rev. 8
- STMicroelectronics — RM0434 : STM32WB55 Reference Manual
- Texas Instruments — SLAS090D : TLC1543 11-Channel, 10-Bit ADC with Serial Control
- Toshiba — TB6612FNG_datasheet_en_20121101 : Dual DC Motor Driver IC
- HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet — Module specifications
- Waveshare — AlphaBot2-AR Wiki et schéma électronique officiel
- STMicroelectronics — UM1718 : STM32CubeMX User Guide